

ESPE

Universidad de las
Fuerzas Armadas

Departamento de
Ciencias de la
Computación

TALLER GUIADO INTEGRAL

Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022

Caso de estudio: MediSalud HIS

Aseguramiento de la Calidad de Software

Integrantes Mesías Mariscal

Denise Rea

Julio Viche

Gabriel Murillo

NRC 30733

Resumen ejecutivo

Este informe evalúa la calidad en uso de MediSalud HIS con el marco ISO/IEC 25022. Se preservaron 3.000 incidentes del caso académico y se generaron, con semilla 25022, 6.000 eventos y 2.000 encuestas ficticias para 2025. La automatización produjo diez métricas: tres verdes, cuatro amarillas y tres rojas. Los principales riesgos son los incidentes de privacidad, los errores de facturación y las recetas incorrectas.

La aplicación local reproduce defectos controlados sin introducir vulnerabilidades reales. El propósito no es mejorar el sistema durante la medición, sino observar tareas, registrar evidencia y formular un plan posterior.

Índice general

1. Escenario 1: caso empresarial MediSalud	1
2. Escenario 2: clasificación ISO/IEC 25022	2
3. Escenario 3: modelo SQuaRE	3
4. Escenario 4: atributos de calidad en uso	5
5. Escenario 5: mapeo de características	6
6. Escenario 6: diseño de métricas	7
7. Escenario 7: obtención de datos	8
8. Escenario 8: automatización de la medición	10
9. Escenario 9: indicadores KPI	11
10. Escenario 10: interpretación de resultados	12
11. Escenario 11: presentación ejecutiva	13
12. Escenario 12: plan de mejora continua	14
13. Reto final integrador	15
A. Artefactos reproducibles	17

Índice de cuadros

1.1. Matriz de análisis inicial	1
2.1. Distribución de 3.000 incidentes	2
3.1. Niveles de calidad aplicados a MediSalud	3
4.1. Atributos priorizados	5
5.1. Tareas, usuarios y características	6
6.1. Catálogo resumido de métricas	7
9.1. Resultados del tablero	11
11.1. Resumen para dirección	13
12.1. Ciclo de mejora propuesto	14

Índice de figuras

3.1. Ubicación de ISO/IEC 25022 en la familia SQuaRE. Fuente: Documento Padre.	4
7.1. Arquitectura simplificada del caso. Fuente: Documento Padre.	9

Capítulo 1

Escenario 1: caso empresarial MediSalud

Trazabilidad: Actividad desarrollada literalmente desde el Documento Padre, escenario 1.

MediSalud Ecuador opera un HIS con procesos de agendamiento, admisión, historia clínica electrónica (HCE), prescripción, farmacia, facturación, telemedicina y reportes gerenciales. La problemática no es únicamente disponibilidad técnica: los usuarios encuentran lentitud, abandonos, duplicidades y riesgos que afectan objetivos reales.

Cuadro 1.1: Matriz de análisis inicial

Pregunta	Respuesta del equipo
Procesos más críticos	Atención y registro de HCE; facturación y seguros; agendamiento y admisión.
Usuarios más afectados	Médicos tratantes, pacientes y personal de admisión.
Evidencia disponible	Quejas, incidentes y disponibilidad de servidores.
Evidencia faltante	Éxito de tareas, tiempos reales, errores, satisfacción y variación por contexto.

La evaluación se concentra en la experiencia observable y no utiliza métricas internas del código como sustituto de la calidad en uso.

Capítulo 2

Escenario 2: clasificación ISO/IEC 25022

Trazabilidad: Actividad desarrollada literalmente desde el Documento Padre, escenario 2. El detalle completo está en el CSV procesado.

Se aplicó una clasificación determinista con precedencia de libertad de riesgo. Esta precedencia evita etiquetar como simple fallo funcional un evento con posibles consecuencias clínicas, financieras o de privacidad.

Cuadro 2.1: Distribución de 3.000 incidentes

Característica	Cantidad	Porcentaje
Efectividad	1.853	61,77 %
Libertad de riesgo	359	11,97 %
Eficiencia	347	11,57 %
Cobertura de contexto	339	11,30 %
Satisfacción	102	3,40 %

Por ejemplo, “el historial de alergias no carga” se clasifica como libertad de riesgo: aunque la tarea falla, la consecuencia principal puede ser una decisión clínica insegura. Cada registro conserva la regla coincidente y una justificación técnica auditable.

Capítulo 3

Escenario 3: modelo SQuaRE

Trazabilidad: Actividad desarrollada literalmente desde el Documento Padre, escenario 3.

La calidad interna observa código y arquitectura; la externa observa el comportamiento en pruebas; y la calidad en uso observa a usuarios que intentan alcanzar objetivos dentro de un contexto. Son perspectivas relacionadas, pero no intercambiables.

Cuadro 3.1: Niveles de calidad aplicados a MediSalud

Nivel	Ejemplo
Interna	Complejidad y cobertura del módulo de facturación.
Externa	Prueba de carga del portal de citas con concurrencia controlada.
En uso	Tiempo real para registrar una nota durante consulta externa.

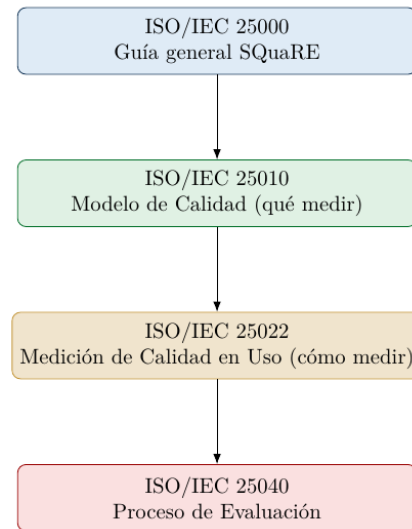


Figura 3.1: Ubicación de ISO/IEC 25022 dentro de la familia SQaRE

Figura 3.1: Ubicación de ISO/IEC 25022 en la familia SQaRE. Fuente: Documento Padre.

Capítulo 4

Escenario 4: atributos de calidad en uso

Trazabilidad: Reconstruido porque el material recibido solo incluye este escenario en el índice.

Los atributos observables se definieron alrededor de tareas: completitud y exactitud del resultado, tiempo de tarea, recursos consumidos, confianza, comodidad, prevención de daños y adaptación a sedes, horarios, dispositivos y conectividad.

Cuadro 4.1: Atributos priorizados

Característica	Atributos observables	Contexto
Efectividad	Éxito, exactitud, completitud	Citas, HCE y recetas
Eficiencia	Tiempo y esfuerzo	HCE e imagenología
Satisfacción	Confianza, utilidad y comodidad	Portal y aplicación móvil
Libertad de riesgo	Riesgo clínico, financiero y privacidad	Atención y facturación
Cobertura	Adaptación y consistencia	Sedes, horarios y conectividad

Capítulo 5

Escenario 5: mapeo de características

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice y la metodología transversal del caso.

Cuadro 5.1: Tareas, usuarios y características

Tarea	Usuario	Evidencia	Característica
Guardar nota HCE	Médico	Duración y resultado	Eficiencia / efectividad
Agendar cita	Paciente	Pasos, éxito y abandono	Efectividad / satisfacción
Emitir factura	Admisión	Duplicidad y error	Libertad de riesgo
Completar teleconsulta	Paciente	Caídas y finalización	Cobertura de contexto
Dispensar receta	Farmacia	Dosis y alertas	Libertad de riesgo
Consultar indicadores	Gerencia	Filtros y trazabilidad	Efectividad

Capítulo 6

Escenario 6: diseño de métricas

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice. Las metas RNF-01, RNF-03, RNF-04 y RNF-05 provienen del caso.

Cuadro 6.1: Catálogo resumido de métricas

Código	Métrica	Unidad	Meta
M-EFI-01	P90 registro HCE	segundos	≤ 8
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	%	≥ 95
M-RIE-01	Errores de facturación	%	< 1
M-SAT-01	Abandono móvil	%	< 10
M-CC-01	Variabilidad HCE entre sedes	segundos	≤ 2
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	conteo	0
M-SAT-02	CSAT promedio	1–5	≥ 4
M-EFE-02	Recetas correctas	%	100
M-EFI-02	P90 carga de imagen	segundos	≤ 10
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	%	< 5

Cada métrica mantiene fuente, fórmula, meta y umbrales de semáforo dentro del catálogo versionado.

Capítulo 7

Escenario 7: obtención de datos

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice; los datos adicionales son ficticios y se identifican como simulados.

La fuente original contiene 3.000 incidentes. Su copia de trabajo fue verificada con SHA-256. El valor se presenta en dos segmentos para conservar la legibilidad:

```
814F3E5D8CF983A86BC125EC9C8461E  
3728C91DDCE1CFE8A5518ABD7A53CDC17
```

El archivo no se modifica durante el pipeline.

La simulación con semilla 25022 produce 6.000 eventos y 2.000 encuestas entre enero y diciembre de 2025. Cada evento contiene fecha, sede, rol, módulo, duración, resultado, código de error, característica ISO, semilla y bandera `simulated`.

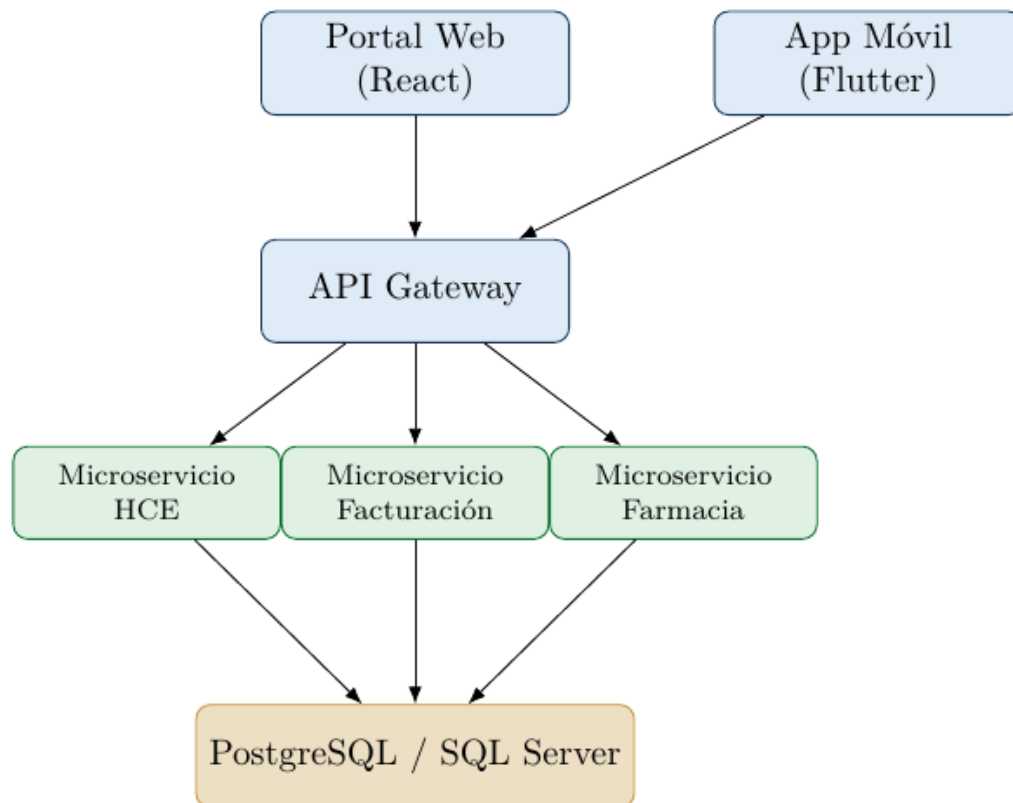


Figura 1: Arquitectura simplificada de MediSalud HIS

Figura 7.1: Arquitectura simplificada del caso. Fuente: Documento Padre.

Capítulo 8

Escenario 8: automatización de la medición

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice y ejecutado mediante el paquete Python `analytics`.

El flujo separa clasificación, simulación, cálculo y exportación. La ejecución usa una semilla explícita, escribe únicamente archivos derivados y conserva manifiestos con periodo y procedencia.

1. Leer el dataset original sin modificarlo.
2. Clasificar incidentes con precedencia de riesgo.
3. Generar eventos y encuestas reproducibles.
4. Calcular las diez métricas.
5. Exportar CSV y JSON para API, tablero e informe.

Las pruebas verifican casos de riesgo, eficiencia, percentiles y repetibilidad de la semilla.

Capítulo 9

Escenario 9: indicadores KPI

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice. Valores producidos por la ejecución reproducible con semilla 25022.

Cuadro 9.1: Resultados del tablero

Código	Indicador	Valor	Estado
M-EFI-01	P90 registro HCE	11,71 s	AMARILLO
M-EFE-01	Éxito de agendamiento	87,86 %	AMARILLO
M-RIE-01	Errores de facturación	4,50 %	ROJO
M-SAT-01	Abandono móvil	9,80 %	VERDE
M-CC-01	Variabilidad por sede	0,61 s	VERDE
M-RIE-02	Incidentes de privacidad	41	ROJO
M-SAT-02	CSAT promedio	3,42	AMARILLO
M-EFE-02	Recetas correctas	96,52 %	ROJO
M-EFI-02	P90 carga de imagen	9,42 s	VERDE
M-CC-02	Caídas de teleconsulta	8,68 %	AMARILLO

El balance general es tres verdes, cuatro amarillos y tres rojos. Los colores no reemplazan el valor ni su meta: ambos permanecen visibles para evitar interpretaciones aisladas.

Capítulo 10

Escenario 10: interpretación de resultados

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice; interpretación basada en las salidas de la simulación.

La HCE incumple el percentil 90 aunque la variación entre sedes permanece controlada; el patrón apunta a las horas pico más que a una sede aislada. El agendamiento presenta una brecha de 7,14 puntos porcentuales respecto de la meta. La facturación cuadruplica el límite del 1 % y exige prioridad por impacto financiero.

Los 41 incidentes de privacidad y el 3,48 % de recetas simuladas incorrectas son hallazgos de riesgo. La carga de imagen cumple, pero las caídas de teleconsulta superan la meta. La satisfacción media tampoco alcanza el objetivo, aunque el abandono de encuesta se mantiene bajo el umbral.

No se infiere causalidad definitiva a partir de correlaciones. Las recomendaciones requieren observar trazas, contexto y tarea antes de intervenir.

Capítulo 11

Escenario 11: presentación ejecutiva

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice para la Dirección General de MediSalud.

Decisión solicitada. Priorizar un programa trimestral de calidad en uso que atienda primero privacidad, prescripción y facturación; después desempeño HCE, citas y telemedicina.

Cuadro 11.1: Resumen para dirección

Prioridad	Evidencia	Resultado
Crítica	41 incidentes de privacidad	Riesgo clínico y regulatorio
Crítica	4,50 % de errores de facturación	Supera meta de 1 %
Crítica	96,52 % de recetas correctas	No admite tolerancia clínica
Alta	HCE P90 de 11,71 segundos	Supera meta de 8 segundos
Alta	8,68 % de caídas de teleconsulta	No alcanza 95 % de finalización

La evidencia procede de un laboratorio académico y debe validarse en un entorno institucional antes de adoptar decisiones productivas.

Capítulo 12

Escenario 12: plan de mejora continua

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice. Las mejoras se proponen, pero no se aplican a la línea base simulada.

Cuadro 12.1: Ciclo de mejora propuesto

Fase	Acción	Evidencia de cierre	Plazo
Planificar	Revisar accesos, reglas clínicas y duplicidad financiera	Riesgos y responsables aprobados	30 días
Hacer	Probar controles en entorno aislado	Pruebas de tarea y regresión	60 días
Verificar	Repetir métricas con igual contexto	Comparación antes/después	an- 90 días
Actuar	Estandarizar controles que cumplan metas	Reporte trimestral	Continuo

La línea base queda congelada mediante semilla y manifiesto. Una mejora posterior deberá ejecutarse en otra versión y nunca sobrescribir la evidencia inicial.

Capítulo 13

Reto final integrador

Trazabilidad: Reconstruido desde el índice del reto integrador.

El reto conecta los elementos del caso en una cadena verificable:

Problema → Usuario y tarea → Evento → Característica ISO → Métrica → Resultado → Riesgo → Recomendación

Para la facturación duplicada, el usuario es admisión, la tarea es emitir una factura, el evento es SIM-BILL-DUP, la característica es libertad de riesgo y la métrica M-RIE-01 resulta 4,50 % frente a una meta menor al 1 %. El riesgo es financiero y la recomendación es probar idempotencia y conciliación en una iteración posterior, sin alterar la línea base.

La misma estructura se aplica a HCE, citas, prescripción, imagenología y telemedicina. Esto permite defender cada conclusión con una fuente concreta y evita recomendaciones basadas únicamente en percepción.

Bibliografía

- [1] ISO/IEC. *ISO/IEC 25022:2016 Systems and software engineering – Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – Measurement of quality in use*. 2016.
- [2] ISO/IEC. *ISO/IEC 25010 Systems and software Quality Requirements and Evaluation – Product quality model*. 2011.
- [3] Material docente. *Taller Guiado Integral: Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022. Caso MediSalud Ecuador*. Versión parcial suministrada.

Apéndice A

Artefactos reproducibles

El dataset original se conserva en `data/original`; los generadores están en `analytics`; los contratos en `contracts`; y las evidencias seleccionadas en `evidencias`. El CSV completo de clasificación se entrega como archivo separado para mantener legible este informe.